

Calcul différentiel, primitives et étude de fonctions

Leçon 1 : dérivabilité, singularités, dérivées successives · Leçon 2 : dérivation des fonctions composées · Leçon 3 : primitives · Leçon 4 : étude complète d'une fonction · Leçon 5 : symétries, périodicité et branches infinies

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Dérivabilité, singularités, dérivées successives

Soit f définie sur un intervalle contenant a : f est **dérivable en a** lorsque le taux d'accroissement a une limite **finie** quand $x \rightarrow a$; cette limite est le **nombre dérivé** $f'(a)$.

NOMBRE DERIVE ET TANGENTE : LIMITE FINIE EXIGEE

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

tangente en $A(a; f(a))$: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$

Dérivable en $a \Rightarrow$ continue en a ; réciproque **fausse**. **Approximation affine** (h voisin de 0) : $f(a+h) \approx f(a) + h f'(a)$.

Dérivées à droite et à gauche : singularités

$f'_d(a)$ est la limite **finie** du taux quand $x \rightarrow a^+$, $f'_g(a)$ celle quand $x \rightarrow a^-$. f est dérivable en $a \Leftrightarrow$ les deux existent et sont **égaux**.

- **Point anguleux** : les deux existent mais **différent** ; deux **demi-tangentes**, de coefficients directeurs $f'_d(a)$ et $f'_g(a)$.
- **Tangente verticale** : le taux tend vers $\pm\infty$; tangente d'équation $x = a$, et f n'est pas dérivable en a .

Lectures du nombre dérivé, dérivées successives

$f'(a)$ est la **vitesse de variation instantanée** en a : coefficient directeur de la **tangente** ; **vitesse** $x'(t)$ et **accélération** $x''(t)$ en physique ; **coût marginal** $C'(x)$ en économie, coût approché du $(x+1)$ -ième objet.

Si f est dérivable sur I , sa dérivée est la **dérivée seconde** f'' ; de même f''' , $f^{(4)}$... Notation de Leibniz : $f' = \frac{df}{dx}$, $f'' = \frac{d^2f}{dx^2}$.

ACCROISSEMENTS FINIS : f DERIVABLE SUR $[a; b]$, $a < b$

si $m \leq f'(x) \leq M$ sur $[a; b]$, alors

$$m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a)$$

$$\text{si } |f'(x)| \leq M \text{ sur } [a; b] : |f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$$

Leçon 2 : Dérivation des fonctions composées

u dérivable sur I , v dérivable sur un intervalle contenant $u(I)$: $v \circ u : x \mapsto v(u(x))$ est dérivable sur I . On dérive l'**extérieure**, l'intérieur restant **intact**, puis on **multiplie par la dérivée de l'intérieur**.

REGLE DE LA CHAÎNE ET FORMULES PRATIQUES : LA OÙ ELLES ONT UN SENS

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$$

$$(u^n)' = n u^{n-1} \quad (n \in \mathbb{Z}) \quad (\sqrt[n]{u})' = \frac{u'}{2\sqrt[n]{u}} \quad (u > 0)$$

$$\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2} \quad (u \neq 0) \quad (f(ax+b))' = a f'(ax+b)$$

Sur tout intervalle où $\cos x \neq 0$: $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$,

strictement positive : la **fonction tangente** est croissante sur chacun de ces intervalles.

Dérivée d'une bijection réciproque

f dérivable et **strictement monotone** sur I , avec f' qui **ne s'annule pas** : f réalise une bijection de I sur $f(I)$ et f^{-1} est dérivable sur $f(I)$.

FORMULE ADMISE : POUR $b = f(a)$

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

Trouver d'abord le **a tel que $f(a) = b$** : on ne remplace pas b dans f' .

Leçon 3 : Primitives

Une **primitive de f sur un intervalle I** est une fonction F **dérivable sur I** telle que $F'(x) = f(x)$ sur I . **Existence (admise)** : toute fonction **continue** sur I y admet des primitives. Si F en est une, ce sont **exactement** les $x \mapsto F(x) + C$, $C \in \mathbb{R}$; une **seule** vérifie $F(x_0) = y_0$. **Linéarité** : $\alpha F + \beta G$ est une primitive de $\alpha f + \beta g$ sur I .

$f(x)$	une $F(x)$	$f(x)$	une $F(x)$
a (constante)	ax	$\cos x$	$\sin x$
x^n ($n \in \mathbb{N}$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\sin x$	$-\cos x$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	$\tan x$
$\frac{1}{x^n}$ ($n \geq 2$)	$-\frac{1}{(n-1)x^{n-1}}$	$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$
$\sqrt{x}$	$\frac{2}{3} x\sqrt{x}$	Sur un intervalle où l'expression a un sens ; toutes les primitives s'obtiennent en ajoutant C .	

Primitives des formes composées

$f(x)$	une $F(x)$	$f(x)$	une $F(x)$
$u' u^n$ ($n \neq -1$)	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$	$u' \cos u$	$\sin u$
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$	$u' \sin u$	$-\cos u$
$\frac{u'}{u^n}$ ($n \geq 2$)	$-\frac{1}{(n-1)u^{n-1}}$	$u' \times g(u)$	$G(u)$
$g(ax+b)$ ($a \neq 0$)	$\frac{1}{a} G(ax+b)$	u dérivable, G primitive de g . Ce tableau ne vaut que si u' figure dans f , au besoin à une constante près. Toujours + C et vérification en dérivant .	

Leçon 4 : Etude complète d'une fonction

1. Ensemble de définition D_f et continuité ; **parité, périodicité, symétries** (Leçon 5) pour **réduire le domaine d'étude**. **2. Limites** aux bornes de D_f ; **asymptotes** et **branches infinies**. **3. Dérivée** f' , son **signe**, **tableau de variations** et extremums. **4. Points particuliers** : intersections avec les axes, tangentes remarquables, **position** par rapport à une asymptote. **5. Tracé** : asymptotes, points et tangentes remarquables, puis la courbe. Si le signe de f' n'est pas immédiat, introduire une **fonction auxiliaire**, à **signaler explicitement** et à étudier complètement.

Signe de f' , variations et extremumsSUR UN INTERVALLE I : f DERIVABLE SUR I

$f' > 0 \Rightarrow$ strictement croissante · $f' < 0 \Rightarrow$ strictement décroissante

$f' = 0$ sur I tout entier $\Rightarrow f$ constante sur I

Conclusions maintenues si f' s'annule en des **points isolés**. **Extremum local** : f' s'annule en x_0 **en changeant de signe** $\Rightarrow$ extremum, **maximum** de $-$ à $-$, **minimum** de $-$ à $+$; tangente **horizontale**.

Asymptotes et position de la courbe

ASYMPTOTES A LA COURBE (C_f)

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty \Rightarrow$ **verticale** $x = a$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell$ (réel) $\Rightarrow$ **horizontale** $y = \ell$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax+b)] = 0$, $a \neq 0 \Rightarrow$ **oblique** $y = ax + b$

Position : elle se lit sur le signe de $d(x) = f(x) - (ax+b)$: positif, la courbe est **au-dessus** ; négatif, **au-dessous** ; nul, elle **coupe** l'asymptote.

Pour une fraction rationnelle, écrire $f(x) = ax + b + r(x)$ avec $r(x) \rightarrow 0$: le signe de $r(x)$ donne la position.

Nombre de solutions de $f(x) = \lambda$

Une fonction **continue et strictement monotone** sur un intervalle I réalise une **bijection** de I sur l'intervalle image $f(I)$: l'équation $f(x) = \lambda$ admet **une solution et une seule** dans I si $\lambda \in f(I)$, **aucune** sinon.

En pratique : découper D_f en intervalles de stricte monotonie (les colonnes du tableau), lire l'**intervalle image** de chacun, compter ceux qui contiennent λ ; $f(x) \geq \lambda$ se lit de même. **Localiser** : changement de signe de $f(x) - \lambda$ entre deux entiers voisins.

Leçon 5 : Symétries, périodicité et branches infinies

Parité. D_f doit d'abord être **symétrique par rapport à 0** : $x \in D_f$ entraîne $-x \in D_f$.

PARITÉ : POUR TOUT x DE D_f

$f(-x) = f(x)$: f **paire**, symétrie d'axe (Oy)
 $f(-x) = -f(x)$: f **impaire**, symétrie de centre O

On **réduit l'étude** à $[0 ; +\infty[\cap D_f$, puis on complète par la symétrie.

Périodicité

f est **périodique de période T** ($T > 0$) lorsque, pour tout x de D_f , $x + T \in D_f$ et $f(x + T) = f(x)$: la courbe est invariante par la **translation de vecteur $T \vec{i}$** . La **période** est le plus petit réel strictement positif convenable ; on étudie f sur un intervalle de largeur T : $[0 ; T]$, ou $[-\frac{T}{2} ; \frac{T}{2}]$ si f est de plus paire ou impaire.

Périodes usuelles : sin et cos, 2π ; tan, π ; $\sin(ax + b)$ et $\cos(ax + b)$, $a \neq 0$: $T = \frac{2\pi}{|a|}$. Pour une **somme** : **ppcm** des périodes.

Axe et centre de symétrie

D_f doit être **symétrique par rapport à a** : $x \in D_f$ entraîne $2a - x \in D_f$.

CRITERES : POUR TOUT x DE D_f

droite $x = a$ **axe** de $(C_f) \Leftrightarrow f(2a - x) = f(x)$
 point $A(a ; b)$ **centre** de $(C_f) \Leftrightarrow f(2a - x) + f(x) = 2b$

L'étude se réduit à $[a ; +\infty[\cap D_f$; $a = 0$ et $a = b = 0$ redonnent parité et imparité.

Concavité, point d'inflexion, branches infinies

f **deux fois dérivable** sur I : $f'' > 0$ donne une courbe **convexe** (concavité vers le haut, **au-dessus** de ses tangentes), $f'' < 0$ une courbe **concave** (**au-dessous**). **Point d'inflexion** : la tangente y **traverse** la courbe, qui **change de concavité** ; il y en a un en x_0 si f'' s'y annule **en changeant de signe**.

Branches infinies en $+\infty$ (même méthode en $-\infty$). Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ est finie, c'est une **asymptote horizontale**. Si elle vaut $\pm\infty$, on étudie

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$:

- $\pm\infty$: **branche parabolique de direction (Oy)** (exemple x^2) ;
- 0 : **branche parabolique de direction (Ox)** (exemple $\sqrt{x}$) ;
- a réel non nul : étudier $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax]$. Limite finie b : **asymptote oblique** $y = ax + b$; limite infinie : **branche parabolique de direction $y = ax$** . En cas d'asymptote, étudier ensuite la **position** de la courbe (Leçon 4).

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

$\times ((2x - 1)^3)' = 3(2x - 1)^2 \cdot (\sqrt{x^2 + 1})' = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}}$

✓ Le facteur u' ne s'oublie **jamais** : $6(2x - 1)^2$, et $\frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$. Dans $n u' u^{n-1}$, c'est **u qui reste sous l'exposant**. Et $\cos^3 x$ se lit $(\cos x)^3$, pas $\cos(x^3)$.

$\times$ La primitive de $3x^2$ est x^3 • une primitive de $(x^2 + 1)^3$ est $\frac{(x^2 + 1)^4}{4}$

• une primitive de $\cos(2x)$ est $\sin(2x)$
 ✓ Il y a une **infinité** de primitives : les $x^3 + C$. Le tableau des formes composées exige que u' **figure** dans l'expression : ici $u' = 2x$ est absent. Et $g(ax + b)$ donne $\frac{1}{a} G(ax + b)$, donc $\frac{\sin(2x)}{2}$. **Vérifier en dérivant**.

$\times f$ est continue en a , donc f est dérivable en a

✓ L'implication ne va que dans un sens : **dérivable $\Rightarrow$ continue**, jamais l'inverse. $x \mapsto |x|$ est continue en 0 avec un **point anguleux**, $x \mapsto \sqrt{x}$ y a une **tangente verticale**. Seul le **taux d'accroissement** décide.

$\times f'(a) = 0$ donc extremum en a • $f''(x_0) = 0$ donc point d'inflexion en x_0

✓ Il faut un **changement de signe** dans les deux cas. Pour x^3 , $f'(0) = 0$ mais $3x^2$ reste positive : **aucun extremum**. Pour x^4 , $f''(x) = 12x^2$ s'annule en 0 sans changer de signe : **aucune inflexion**.

$\times f(-x) = -f(x)$, donc symétrie par rapport à l'axe (Oy)

✓ f **impaire** donne la symétrie de **centre O** ; l'axe (Oy) correspond à f **paire**, $f(-x) = f(x)$. Le test n'a de sens que si D_f est **symétrique par rapport à 0**.

$\times \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ donc la courbe a une asymptote • f décroissante sur $]0 ; 1[$ et sur $]1 ; 2[$ donc sur $]0 ; 2[$

✓ Sans l'étude de $\frac{f(x)}{x}$ on ne conclut rien : ce peut être une **branche parabolique** ($\sqrt{x}$, x^2). Et le lien signe-variation ne vaut que **sur un intervalle** : on ne relie **jamais** deux morceaux séparés par une **double barre**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1 $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$, limite finie ; tangente $y = f'(a)(x - a) + f(a)$;

$f(a + h) \approx f(a) + h f'(a)$. **Dérivable $\Rightarrow$ continue**, jamais l'inverse.

Singularités : dérivées à droite et à gauche **différentes** $\Rightarrow$ **point anguleux** ; $\text{taux} \rightarrow \pm\infty \Rightarrow$ **tangente verticale** $x = a$.

2 **Accroissements finis** : $m \leq f' \leq M$ sur $[a ; b] \Rightarrow m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a)$; $|f'| \leq M \Rightarrow |f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$.

3 **Composées** : $(u^n)' = n u' u^{n-1}$, $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, $(\frac{1}{u})' = -\frac{u'}{u^2}$,
 $(f(ax + b))' = a f'(ax + b)$, $(\tan x)' = 1 + \tan^2 x$. **Toujours le facteur u'** .
 Réciproque : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$, $b = f(a)$.

4 **Primitives** sur un **intervalle** : $F' = f$; toutes valent $F + C$, une seule vérifie $F(x_0) = y_0$. Les deux tableaux se retiennent comme le tableau des dérivées lu à l'envers : $u'u^n \rightarrow \frac{u^{n+1}}{n+1}$ ($n \neq -1$), $\frac{u'}{\sqrt{u}} \rightarrow 2\sqrt{u}$,
 $g(ax + b) \rightarrow \frac{1}{a} G(ax + b)$. Toujours **+ C** et **contrôle en dérivant**.

5 **Etude complète** : domaine et réduction • limites et asymptotes • f' factorisée et son signe • tableau • points particuliers • tracé. **Position** par rapport à une asymptote : **signe** de $f(x) - (ax + b)$. **Fonction auxiliaire** à **signaler** et étudier. **Extremum** : f' s'annule **en changeant de signe**. **Equation $f(x) = \lambda$** : f continue et strictement monotone sur $I \Rightarrow$ **une solution unique** si $\lambda \in f(I)$, **aucune** sinon ; on compte colonne par colonne.

6 **Réduire avant d'étudier** : paire $f(-x) = f(x)$, axe (Oy) • impaire $f(-x) = -f(x)$, centre O • axe $x = a$: $f(2a - x) = f(x)$ • centre $A(a ; b)$: $f(2a - x) + f(x) = 2b$ • période $T = \frac{2\pi}{|a|}$ pour $\sin(ax + b)$. **Concavité** : $f'' > 0$ convexe, $f'' < 0$ concave ; **inflexion** si f'' change de signe.

Branches infinies : étudier $\frac{f(x)}{x}$.